考研数学二专题：构造辅助函数的方法与常见题型

适用范围：数学二——高等数学（函数、极限、导数、中值定理、不等式、积分）

构造辅助函数是考研数学中非常重要的一种解题方法。

很多题目表面上是在比较函数大小、证明不等式、证明某个等式成立，实际上都可以转化为：

$$\boxed{\text{构造函数} \to \text{求导} \to \text{判断性质} \to \text{得出结论}}$$

这份笔记重点解决三个问题：

1. 看到什么题型，应该想到构造辅助函数？
2. 应该构造什么样的辅助函数？
3. 构造完成后，怎样利用导数得出结论？

一、构造辅助函数的基本方法

1. 作差法：证明函数不等式

题型特征：

题目要求证明：

$$A(x) > B(x)$$

或者：

$$A(x) < B(x)$$

构造方法：

$$\boxed{F(x) = A(x) - B(x)}$$

然后判断 $F(x)$ 的正负。

目标	转化后的问题
证明 $A(x) > B(x)$	证明 $F(x) > 0$
证明 $A(x) < B(x)$	证明 $F(x) < 0$
证明 $A(x) \geq B(x)$	证明 $F(x) \geq 0$
证明 $A(x) = B(x)$	证明 $F(x) = 0$

求导判断：

$$\begin{cases} F'(x) > 0 & \Rightarrow F(x) \text{ 单调递增} \\ F'(x) < 0 & \Rightarrow F(x) \text{ 单调递减} \end{cases}$$

如果：

$$F(0) = 0$$

则可以利用单调性判断差值的正负。

例1：证明 $\ln(1+x) < x$

已知 $x > 0$。

构造：

$$F(x)=\ln(1+x)-x$$

求导：

$$F'(x)=\frac{1}{1+x}-1=-\frac{x}{1+x}$$

当 $x>0$ 时：

$$F'(x)<0$$

因此 $F(x)$ 单调递减。

又因为：

$$F(0)=0$$

所以：

$$F(x)<F(0)=0$$

得到：

$$\boxed{\ln(1+x)<x\quad(x>0)}$$

记忆模板：

$$\boxed{\text{比较大小}\rightarrow\text{作差}\rightarrow\text{求导}\rightarrow\text{找特殊点}}$$

2. 作商法：证明比值的单调性

题型特征：

题目出现：

$$\frac{f(x)}{g(x)}$$

或者要求比较两个函数的增长速度。

构造方法：

$$\boxed{F(x)=\frac{f(x)}{g(x)}}$$

求导：

$$\boxed{F'(x)=\frac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{g^2(x)}}$$

由于分母：

$$g^2(x)>0$$

所以只需要判断分子的正负。

例2：证明 $\dfrac{\ln x}{x}$ 在 $x > e$ 时单调递减

构造：

$$F(x) = \frac{\ln x}{x}$$

求导：

$$F'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

当 $x > e$ 时：

$$\ln x > 1$$

所以：

$$F'(x) < 0$$

因此：

$$\boxed{\frac{\ln x}{x} \text{ 在 } (e, +\infty) \text{ 上单调递减}}$$

记忆：

看到分式函数、比值大小、比值单调性，优先考虑作商法。

---

3. 移项法：将方程转化为零点问题

题型特征：

题目要求证明方程：

$$A(x) = B(x)$$

在某个区间内存在解。

构造方法：

$$\boxed{F(x) = A(x) - B(x)}$$

然后证明存在：

$$F(\xi) = 0$$

常用工具：

- 零点定理：证明至少存在一个零点。
- 单调性：证明至多存在一个零点。
- 两者结合：证明恰好存在一个零点。

例3：证明方程 $e^x + x = 2$ 有唯一实根

构造：

$$F(x) = e^x + x - 2$$

首先：

$$F(0) = 1 - 2 = -1 < 0$$

$$F(1) = e - 1 > 0$$

由于 $F(x)$ 连续，根据零点定理：

$$\exists \xi \in (0,1), \quad F(\xi) = 0$$

再求导：

$$F'(x) = e^x + 1 > 0$$

因此 $F(x)$ 严格单调递增，最多只有一个零点。

所以方程：

$$\boxed{e^x + x = 2 \text{ 有且仅有一个实根}}$$

记忆模板：

$$\boxed{\begin{array}{l}\text{存在性} \to \text{零点定理} \\ \text{唯一性} \to \text{严格单调性}\end{array}}$$

二、利用已知导数构造原函数

这类题目在考研数学中尤其重要。

题型特征：

题目给出：

$$f'(x) + P(x)f(x)$$

或者：

$$f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

要求证明某种单调性、不等式或等式。

核心思想是：

把题目中的导数表达式识别成某个函数的导数。

1. 乘积型辅助函数

牢记乘积求导公式：

$$\boxed{[f(x)g(x)]' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)}$$

如果题目出现：

$$xf'(x) + f(x)$$

应立即想到：

$$\boxed{[xf(x)]' = xf'(x) + f(x)}$$

如果出现：

$$x^2f'(x) + 2xf(x)$$

应立即想到：

$$\boxed{[x^2f(x)]' = x^2f'(x) + 2xf(x)}$$

例4：已知 $f(x) + xf'(x) > 0$，证明 $xf(x)$ 单调递增

构造：

$$F(x) = xf(x)$$

求导：

$$F'(x) = f(x) + xf'(x) > 0$$

因此：

$$\boxed{xf(x) \text{ 严格单调递增}}$$

2. 指数型辅助函数

如果题目出现：

$$f'(x) + af(x)$$

应该想到：

$$\boxed{F(x) = e^{ax}f(x)}$$

因为：

$$F'(x) = e^{ax}[f'(x) + af(x)]$$

由于：

$$e^{ax} > 0$$

所以：

$$\boxed{F'(x) \text{ 与 } f'(x) + af(x) \text{ 同号}}$$

例5：已知 $f'(x) + 2f(x) > 0$，证明 $e^{2x}f(x)$ 单调递增

构造：

$$F(x) = e^{2x}f(x)$$

求导：

$$F'(x)=e^{2x}[f'(x)+2f(x)]$$

由题意：

$$f'(x)+2f(x)>0$$

所以：

$$F'(x)>0$$

故：

$$\boxed{e^{2x}f(x)\text{ 严格单调递增}}$$

3. 更一般的指数因子

如果出现：

$$f'(x)+P(x)f(x)$$

可以构造：

$$\boxed{F(x)=e^{\int P(x)\,dx}f(x)}$$

因为：

$$F'(x)=e^{\int P(x)\,dx}[f'(x)+P(x)f(x)]$$

其中指数里的积分取 $P(x)$ 的任意一个原函数即可。

这是一个非常重要的通用模板。

例如：

$$f'(x)+2xf(x)>0$$

构造：

$$F(x)=e^{x^2}f(x)$$

就能得到：

$$F'(x)=e^{x^2}[f'(x)+2xf(x)]>0$$

三、中值定理中的辅助函数构造（重点）

这一部分是考研数学二的重点，也是构造辅助函数最容易让人没有思路的地方。

需要掌握三种基本定理：

定理	结论	主要用途
罗尔定理	$F'(\xi)=0$	证明某个导数表达式等于0
拉格朗日中值定理	$F(b)-F(a)=F'(\xi)(b-a)$	证明不等式、存在性
柯西中值定理	$\frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}=\frac{F(b)-F(a)}{G(b)-G(a)}$	处理两个函数的增量比

1. 罗尔定理：倒推构造辅助函数

题型特征：

题目要求证明：

$$\exists \xi \in (a,b), \quad A(\xi)=0$$

其中 $A(x)$ 包含 $f(x)$、$f'(x)$ 等。

解题思路：

$$\boxed{A(x)=0 \to F'(x)=A(x) \to F(a)=F(b) \to \text{罗尔定理}}$$

也就是说，先看结论能不能凑成一个函数的导数。

例6：已知 $f(0)=f(1)=0$，证明存在 $\xi \in (0,1)$，使得

$$f'(\xi)=0$$

直接构造：

$$F(x)=f(x)$$

因为：

$$F(0)=F(1)=0$$

若 f 在 $[0,1]$ 上连续、在 $(0,1)$ 上可导，则由罗尔定理：

$$\boxed{\exists \xi \in (0,1), \quad f'(\xi)=0}$$

这是最基础的情况。

例7：已知 $f(0)=0,\ f(1)=e^{-1}$，证明存在 $\xi \in (0,1)$，使得

$$f'(\xi)+f(\xi)=0$$

假设 f 在 $[0,1]$ 上连续、在 $(0,1)$ 上可导。

第一步：观察目标式。

$$f'(x)+f(x)$$

根据前面的指数型辅助函数：

$$[e^x f(x)]'=e^x[f'(x)+f(x)]$$

因此构造：

$$\boxed{F(x)=e^x f(x)}$$

第二步：验证端点。

$$F(0)=f(0)=0$$

$$F(1) = ef(1) = 1$$

发现：

$$F(0) \neq F(1)$$

这意味着**不能直接使用罗尔定理**。

怎么办？

2. 减去一条直线，使端点相等

这是很重要的一种技巧。

如果已经找到函数 $F(x)$，但是：

$$F(a) \neq F(b)$$

可以构造：

$$\boxed{G(x) = F(x) - F(a) - \frac{F(b) - F(a)}{b - a}(x - a)}$$

此时：

$$G(a) = G(b) = 0$$

由罗尔定理：

$$G'(\xi) = 0$$

因此：

$$\boxed{F'(\xi) = \frac{F(b) - F(a)}{b - a}}$$

实际上，这就是拉格朗日中值定理的一种证明思路。

回到刚才的例子：

构造：

$$G(x) = e^x f(x) - x$$

于是：

$$G(0) = 0, \qquad G(1) = 0$$

由罗尔定理：

$$G'(\xi) = 0$$

即：

$$e^{\xi}[f'(\xi) + f(\xi)] - 1 = 0$$

得到：

$$\boxed{f'(\xi)+f(\xi)=e^{-\xi}}$$

注意，这里得到的并不是原本要求的零。

这说明：**原例7所给条件不足以证明** $f'(\xi)+f(\xi)=0$。实际上，取 $f(x)=xe^{-x}$，就满足两个端点条件，但 $f'(x)+f(x)=e^{-x}>0$。

这个例子提醒我们：

构造辅助函数并不是万能的，必须同时检查函数的端点值和目标结论。

---

3. 拉格朗日中值定理：构造差函数

题型特征：

要证明：

$$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$$

或者题目涉及函数增量与导数的关系。

例8：证明 $x>0$ **时**

$$\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$$

令：

$$f(t)=\ln(1+t)$$

在 $[0,x]$ 上应用拉格朗日中值定理：

$$f(x)-f(0)=f'(\xi)x$$

其中：

$$0<\xi<x$$

所以：

$$\ln(1+x)=\frac{x}{1+\xi}$$

因为：

$$0<\xi<x$$

所以：

$$1<1+\xi<1+x$$

取倒数：

$$\frac{1}{1+x}<\frac{1}{1+\xi}<1$$

乘以 $x>0$：

$$\boxed{\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x}$$

这一题不一定需要自己构造新的函数，但要学会根据目标式选取适合使用中值定理的函数。

4. 柯西中值定理：两个函数一起构造

题型特征：

目标结论出现两个函数导数之比：

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

或者：

$$f'(\xi)g(\xi)-f(\xi)g'(\xi)$$

对于两个函数 f,g，若满足柯西中值定理的条件，则有：

$$\boxed{[f(b)-f(a)]g'(\xi)=[g(b)-g(a)]f'(\xi)}$$

其中 $\xi\in(a,b)$。

在 $g'(\xi)\neq 0$、$g(b)\neq g(a)$ 时，才能进一步写成比值形式。

考场判断：

如果目标结论同时包含两个函数的导数，而且还有端点函数值，优先考虑柯西中值定理。

四、含有 $f(x)$、$f'(x)$、$f''(x)$ 的辅助函数

这是导数综合证明题中非常常见的构造方式。

1. 看到 $xf'(x)-f(x)$

立即想到：

$$\boxed{\left(\frac{f(x)}{x}\right)'=\frac{xf'(x)-f(x)}{x^2}}$$

因此，在 $x\neq 0$ 的区间内：

$$xf'(x)-f(x)>0$$

就说明：

$$\frac{f(x)}{x}$$

单调递增。

2. 看到 $f'(x)g(x)-f(x)g'(x)$

立即想到：

$$\boxed{\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)'=\frac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{g^2(x)}}$$

这就是商法则的逆向运用。

3. 看到 $f'(x)^2+f(x)f''(x)$

立即想到：

$$\boxed{[f(x)f'(x)]'=f'(x)^2+f(x)f''(x)}$$

4. 看到 $2f(x)f'(x)$

立即想到：

$$\boxed{[f^2(x)]'=2f(x)f'(x)}$$

5. 看到 $f''(x)+af'(x)$

立即想到：

$$\boxed{[f'(x)+af(x)]'=f''(x)+af'(x)}$$

必背：常见导数结构识别表

题目中的表达式	构造的辅助函数
$f'(x)+af(x)$	$e^{ax}f(x)$
$xf'(x)+f(x)$	$xf(x)$
$x^2f'(x)+2xf(x)$	$x^2f(x)$
$xf'(x)-f(x)$	$\frac{f(x)}{x}$
$f'g+fg'$	fg
$f'g-fg'$	$\frac{f}{g}$
$2ff'$	f^2
$(f')^2+ff''$	ff'
$f''+af'$	$f'+af$

注意：表格表示这些辅助函数的导数与目标式相同，或相差一个在定义区间内恒正的因子。例如 $e^{ax}f(x)$ 的导数是 $e^{ax}(f'+af)$。

这一张表建议直接记熟。

五、利用二阶导数构造辅助函数

这一类经常涉及：

- 函数的凹凸性
- 切线不等式
- 极值与最值
- 函数零点个数

1. 构造切线差函数

如果已知：

$$f''(x)>0$$

那么函数是严格凸函数，其图像位于任意切线的上方（切点处相等）。

可以构造：

$$\boxed{F(x) = f(x) - f(a) - f'(a)(x-a)}$$

求导：

$$F'(x) = f'(x) - f'(a)$$

因为：

$$f''(x) > 0$$

所以 $f'(x)$ 严格递增。

于是：

- 当 $x > a$ 时，$F'(x) > 0$；
- 当 $x < a$ 时，$F'(x) < 0$。

说明 $F(x)$ 在 $x = a$ 处取得严格最小值。

又因为：

$$F(a) = 0$$

因此：

$$F(x) > 0 \qquad (x \neq a)$$

得到：

$$\boxed{f(x) > f(a) + f'(a)(x-a) \quad (x \neq a)}$$

前提是 $f'' > 0$ 在连接 a, x 的区间内成立。

例9：证明 $e^x \geq 1 + x$

构造：

$$F(x) = e^x - 1 - x$$

求导：

$$F'(x) = e^x - 1$$

再求二阶导：

$$F''(x) = e^x > 0$$

所以 $F'(x)$ 严格递增。

因为：

$$F'(0) = 0$$

所以：

$$\begin{cases} F'(x) < 0, & x < 0 \\ F'(x) > 0, & x > 0 \end{cases}$$

因此 $F(x)$ 在 $x=0$ 处取得最小值。

$$F(0)=0$$

故：

$$\boxed{e^x \geq 1+x}$$

等号仅在 $x=0$ 时成立。

六、泰勒公式中的辅助函数构造

这一部分经常用于证明余项性质、函数不等式和高阶导数相关的存在性结论。

1. 构造“函数减去泰勒多项式”

已知函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 处有足够阶的导数。

构造：

$$\boxed{F(x)=f(x)-\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k}$$

这相当于从原函数中减去前 n 阶泰勒多项式。

它的重要性质是：

$$F(a)=F'(a)=\cdots=F^{(n)}(a)=0$$

这类构造常用于多次应用罗尔定理，进而证明泰勒公式的余项形式。

2. 常见不等式可以直接由泰勒公式得到

例如：

$$e^x=1+x+\frac{e^{\xi}}{2}x^2$$

其中 ξ 在 0 与 x 之间。

因为：

$$\frac{e^{\xi}}{2}x^2\geq 0$$

所以：

$$\boxed{e^x \geq 1+x}$$

这和前面的作差求导方法得到了同一个结论。

3. 极限中构造辅助函数

例如：

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1-x}{x^2}$$

构造：

$$F(x) = e^x - 1 - x$$

此时：

$$F(0) = 0, \qquad F'(0) = 0$$

继续求导：

$$F''(x) = e^x$$

因此：

$$F''(0) = 1$$

根据二阶泰勒展开：

$$F(x) = \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

所以：

$$\boxed{\lim_{x \to 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2} = \frac{1}{2}}$$

不过在考试中，这类极限直接使用泰勒展开通常更快。构造辅助函数更适合需要证明的题目。

七、积分题中的辅助函数构造（重点）

数学二的积分题也会涉及辅助函数，尤其是积分不等式、变上限积分和含参数积分。

1. 积分大小比较：作差构造函数

题型特征：

比较：

$$\int_a^b f(x)\,dx \quad 与 \quad \int_a^b g(x)\,dx$$

当 $a < b$ 时，只需要证明：

$$f(x) \geq g(x)$$

就能得到：

$$\int_a^b f(x)\,dx \geq \int_a^b g(x)\,dx$$

因此，可以构造：

$$\boxed{F(x) = f(x) - g(x)}$$

求导判断 $F(x)$ 的正负，再利用积分保序性。

这就是你刚才那道 $\ln(1+t)$ 与 t 的比较题所使用的方法。

2. 变上限积分：将积分构造成函数

题型特征：

题目要求证明某个积分不等式，或者判断含积分的表达式的单调性。

可以构造：

$$\boxed{F(x)=\int_a^x f(t)\,dt}$$

根据微积分基本定理：

$$\boxed{F'(x)=f(x)}$$

例10：证明当 $x>0$ 时

$$\int_0^x e^{-t^2}\,dt<x$$

构造：

$$F(x)=\int_0^x e^{-t^2}\,dt-x$$

求导：

$$F'(x)=e^{-x^2}-1$$

因为 $x>0$，所以：

$$e^{-x^2}<1$$

因此：

$$F'(x)<0$$

又因为：

$$F(0)=0$$

所以：

$$F(x)<0$$

得到：

$$\boxed{\int_0^x e^{-t^2}\,dt<x}$$

3. 积分平均值型：构造函数判断单调性

例如：

$$F(x)=\frac{1}{x}\int_0^x f(t)\,dt,\qquad x>0$$

求导：

$$\boxed{F'(x)=\frac{xf(x)-\int_0^x f(t)\,dt}{x^2}}$$

如果 $f(x)$ 单调递增，则对于 $0\le t\le x$：

$$f(t)\le f(x)$$

积分得：

$$\int_0^x f(t)\,dt\le xf(x)$$

因此：

$$F'(x)\ge 0$$

也就是说：

$$\boxed{f\text{ 单调递增}\Rightarrow \frac{1}{x}\int_0^x f(t)\,dt\text{ 单调不减}}$$

这个结论很有用。

八、微分方程中的辅助函数

数学二包含常微分方程，构造辅助函数的思想同样适用。

1. 一阶线性微分方程

标准形式：

$$\boxed{y'+P(x)y=Q(x)}$$

构造积分因子：

$$\mu(x)=e^{\int P(x)\,dx}$$

方程两边乘以 $\mu(x)$：

$$\mu(x)y'+\mu(x)P(x)y=\mu(x)Q(x)$$

左边恰好是：

$$[\mu(x)y]'$$

因此：

$$\boxed{[\mu(x)y]'=\mu(x)Q(x)}$$

两边积分：

$$\mu(x)y=\int \mu(x)Q(x)\,dx+C$$

最终：

$$\boxed{y = e^{-\int P(x)\,dx}\left[\int Q(x)e^{\int P(x)\,dx}\,dx + C\right]}$$

这一方法与你前面学习的指数型辅助函数本质相同，都是通过乘一个指数因子，把复杂的表达式凑成乘积的导数。

九、数学二常考不等式：辅助函数构造模板

以下这些不等式建议直接记住。

常见不等式	适用范围	辅助函数
$\ln(1+x) \le x$	$x > -1$	$\ln(1+x) - x$
$e^x \ge 1 + x$	$x \in \mathbb{R}$	$e^x - 1 - x$
$\sin x < x$	$x > 0$	$x - \sin x$
$\sin x < x < \tan x$	$0 < x < \frac{\pi}{2}$	$x - \sin x,\ \tan x - x$
$\ln x \le x - 1$	$x > 0$	$\ln x - x + 1$
$x - \frac{x^3}{6} < \sin x < x$	$0 < x < \pi$	$\sin x - x + \frac{x^3}{6}$
$\arctan x < x$	$x > 0$	$x - \arctan x$
$\arcsin x > x$	$0 < x < 1$	$\arcsin x - x$

其中，很多不等式都可以利用：

$$F(0) = 0$$

再结合导数符号直接证明。

特别提醒：$\ln x \le x - 1$

这是一个很典型的需要找极值点的例子。

构造：

$$F(x) = \ln x - x + 1$$

求导：

$$F'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1 - x}{x}$$

因此：

$$\begin{cases} F'(x) > 0, & 0 < x < 1 \\ F'(x) = 0, & x = 1 \\ F'(x) < 0, & x > 1 \end{cases}$$

所以：

$$F(x) \text{ 在 } x = 1 \text{ 处取得最大值}$$

又因为：

$$F(1) = 0$$

因此：

$$F(x) \le 0$$

最终：

$$\boxed{\ln x \le x-1}$$

这里要记住：当导数在某个点由正变负时，辅助函数在该点取得极大值；如果只有这一个变化点，且整个区间上先增后减，它就是最大值点。

十、进阶：中值定理证明题的倒推构造

这一部分比普通作差法难一些，但考研数学二的证明题值得准备。

1. 目标中出现 $f'(\xi)+\lambda f(\xi)=0$

优先构造：

$$\boxed{F(x)=e^{\lambda x}f(x)}$$

因为：

$$F'(x)=e^{\lambda x}[f'(x)+\lambda f(x)]$$

再检查端点是否满足：

$$F(a)=F(b)$$

如果满足，就能使用罗尔定理。

2. 目标中出现 $\xi f'(\xi)-f(\xi)=0$

优先构造：

$$\boxed{F(x)=\frac{f(x)}{x}}$$

因为：

$$F'(x)=\frac{xf'(x)-f(x)}{x^2}$$

需要注意区间不能包含分母为零的点，除非可以适当地连续延拓。

3. 目标中出现 $f'(\xi)g(\xi)-f(\xi)g'(\xi)=0$

优先构造：

$$\boxed{F(x)=\frac{f(x)}{g(x)}}$$

利用商法则：

$$F'(x)=\frac{f'g-fg'}{g^2}$$

也可以考虑构造：

$$H(x)=f(x)-Cg(x)$$

通过端点条件确定常数 C。

4. 目标中出现 $f''(\xi)+af'(\xi)=0$

优先构造：

$$\boxed{F(x)=f'(x)+af(x)}$$

因为：

$$F'(x)=f''(x)+af'(x)$$

之后检查能否使用罗尔定理。

5. 目标中出现 $f'(\xi)=k$

构造：

$$\boxed{F(x)=f(x)-kx}$$

因为：

$$F'(x)=f'(x)-k$$

如果能够证明：

$$F(a)=F(b)$$

那么由罗尔定理：

$$f'(\xi)=k$$

特别地，当：

$$k=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

时，上述端点条件自动成立。

十一、考场如何快速判断该构造什么函数?

这是整份笔记最重要的部分。

你现在备考数学二，真正需要形成的不是记住几十个例题，而是**看到题目特征，就能快速匹配构造方法。**

辅助函数选法速查

选择题目特征

- 比较两个函数大小
- 证明方程存在唯一实根
- 证明导数表达式等于0
- 出现 f'+af
- 出现 xf'-f
- 含变上限积分

证明函数在切线上方

推荐构造

作差：F(x)=A(x)-B(x)

判断差的正负，再恢复原来的大小关系。

十二、最后总结：数学二辅助函数必背清单

我建议你按照优先级复习。

掌握情况自测 可勾选

0/13

第一梯队：必须熟练 高优先级

- 作差比较大小：F=A-B
- 零点存在唯一：连续性+单调性
- 指数因子：e^(ax)f(x)
- 乘积与商的逆向识别
- 罗尔定理：把结论凑成 F'(ξ)=0
- 变上限积分：先整体构造再求导

第二梯队：重点掌握 中优先级

- 拉格朗日中值定理：函数增量
- 积分不等式：比较被积函数
- 二阶导数：构造函数减切线
- 一阶线性微分方程：积分因子

第三梯队：有余力再深化 拓展

- 柯西中值定理的双函数构造
- 泰勒多项式差函数
- 复杂证明题的多次罗尔定理

十三、考试中最容易犯的四个错误

错误1：导数大于0，就认为原函数大于0。

错误：

$$F'(x)>0 \nRightarrow F(x)>0$$

正确理解：

$$F'(x)>0 \Rightarrow F(x) \text{ 单调递增}$$

还需要结合某个已知函数值，才能判断正负。

错误2：只证明导数为0，就断定函数取得极值。

$$F'(x_0)=0$$

只能说明它是一个驻点，不能直接说明它是极值点。

还需要判断导数是否变号，或者利用二阶导数等条件。

错误3：使用罗尔定理却没有检查端点。

罗尔定理必须满足：

$$\begin{cases} F(x) \text{ 在 } [a,b] \text{ 上连续} \\ F(x) \text{ 在 } (a,b) \text{ 内可导} \\ F(a)=F(b) \end{cases}$$

三个条件缺一不可。

错误4：证明积分大小时忽略积分上下限。

当 $a<b$ 时：

$$f(x)\ge g(x)\Rightarrow \int_a^b f(x)\,dx\ge \int_a^b g(x)\,dx$$

但如果上下限反过来，不等号也要反向。

十四、用三道题检验是否真正掌握

这三道题分别考查作差法、指数因子和罗尔定理的逆向构造。

练习 1 构造辅助函数

证明 x>0 时，arctan x < x。

练习 2 构造辅助函数

已知 f'(x)+3f(x)>0，证明 e^(3x)f(x) 严格递增。

练习 3 构造辅助函数

设 f 在 [1,2] 连续、在 (1,2) 可导，且 f(1)=1、f(2)=2。证明存在 ξ∈(1,2)，使 ξf'(ξ)-f(ξ)=0。

最后，针对你目前的复习进度，我有一个很明确的建议：

不要把“构造辅助函数”理解为一种需要灵感的解题技巧。

数学二中相当一部分辅助函数都有固定来源：

- 目标是比较大小，就作差。
- 目标是证明存在零点，就移项。
- 目标包含导数表达式，就反向寻找原函数。
- 目标要用罗尔定理，就想办法使两端函数值相等。
- 目标涉及积分，就考虑利用变上限积分求导。

你可以先把第二部分的导数结构识别表和第十部分的倒推构造记熟，然后通过真题练习识别题型。**做到看到 $xf'-f$ 就立即想到 f/x，看到 $f'+af$ 就立即想到 $e^{ax}f$，这类题就已经从“没有思路”变成了“有固定步骤”。**